



Efectos de los Aditivos para Concreto



01

Efectos previsibles

02

Efecto de la dosificación

03

Efectos del concreto con puzolanas
y reductores de agua

04

Muestreo de aditivos y pruebas de
verificación

05

Pruebas de selección y evaluación

Tabla de contenido



06

Pruebas de calidad

07

Pruebas de comportamiento

08

Métodos de ensayo

09

Marcado, etiquetado y embalaje

Tabla de
contenido



01

Efectos previsibles

Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco

Aumentan la trabajabilidad

Retrasan o adelantan el tiempo de fraguado inicial

Reducen la segregación

Mejoran la aptitud para el bombeo

Reducen o aumentan el revenimiento

Reducen la rapidez en la pérdida de revenimiento

Modifican del sangrado



Efectos **previsibles**



➤ **Concreto en estado fresco- Aditivos incorporadores de aire**

Aumentan la trabajabilidad en bajos o moderados contenido de material cementoso

Reduce la segregación y el sangrado

Ayuda a prevenir la formación del bolsas de agua debajo de partículas de agregado grueso y elementos incrustado



Puede exhibir un aumento en la formación de costras en la superficie y grietas plásticas a altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento



Efectos previsibles



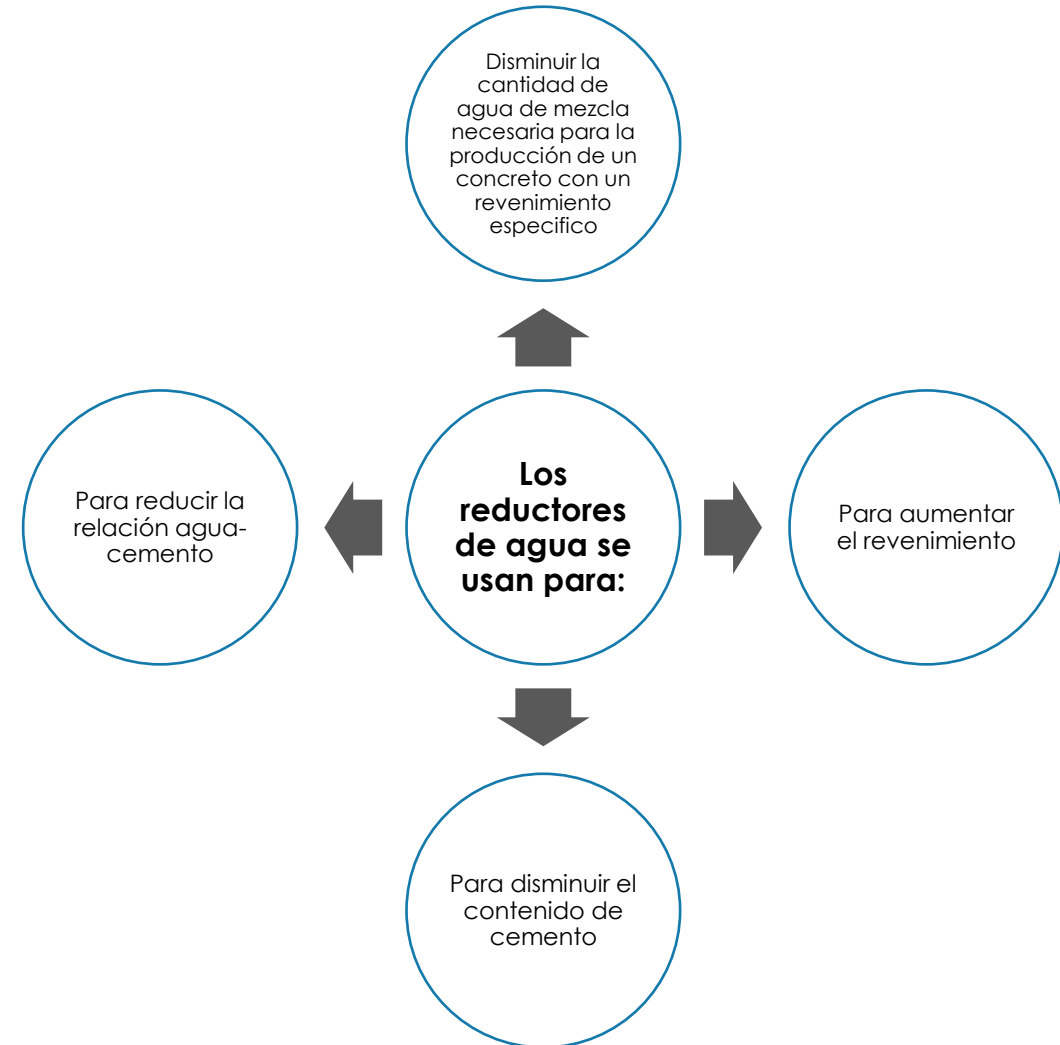
➤ Concreto en estado fresco- Aditivos reductores de agua



Sem aditivo



Com aditivo



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos reductores de agua de mediado y alto rango

- 1 Reducción de agua



Disminuyen el agua necesaria para el mismo revenimiento de concreto en al menor un 5%, en algunos casos disminuyen el 12%.
Los efectos dependen del C3A y C3S.
- 2 Incorporación de aire



Algunos reductores de agua puede arrastrar aire, los lignosulfatos del 2 al 6%, se controlan modificando las formulaciones.
- 3 Trabajabilidad



Las diferencias en trabajabilidad son difíciles de detectar porque no existen pruebas estándar. Si se usa un concreto que contiene un reductor de agua en la mezcla, es menos probable que se segregue y a veces tiene mejor fluidez.

Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos reductores de agua de mediado y alto rango

4

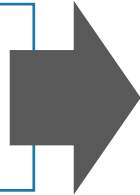
Pérdida de revenimiento



Se puede reducir si se añaden reductores de agua y retardantes de fraguado.

5

Acabado del concreto



Mejoran las características de acabado del concreto en comparación con el concreto que contiene otros tipos de reductores de agua o ninguno.

6

Tiempo de fraguado



Producen tiempos de fraguado prolongados cuando las dosis aumentan más allá de las tasas normales o descienden las temperaturas.

Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos reductores de agua de mediado y alto rango

- 7

Calor de hidratación

Producen tiempos de fraguado prolongados cuando las dosis aumentan más allá de las tasas normales o descienden las temperaturas.
- 8

Sangrado

Aditivos retardantes de fraguado y reductores de agua afectan el sangrado. Los de alto rango pueden disminuirlo excepto con un revenimiento alto.
- 9

Contracción

Pueden aumentar la contracción plástica si se prolonga la duración de la etapa plástica y el concreto no está protegido contra humedad , pero no afecta la contracción por secado



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos acelerantes

Tiempo de fraguado



- Reducen los tiempos de fraguado inicial y final, dependiendo de la cantidad usada, la temperatura del concreto y del ambiente.
- También depende de los materiales usados en el concreto.

Aire incorporado



- Cuando se usa un aditivo acelerador, se pueden usar aditivos incorporadores de aire para producir la cantidad de aire requerida.

Congelación y deshielo



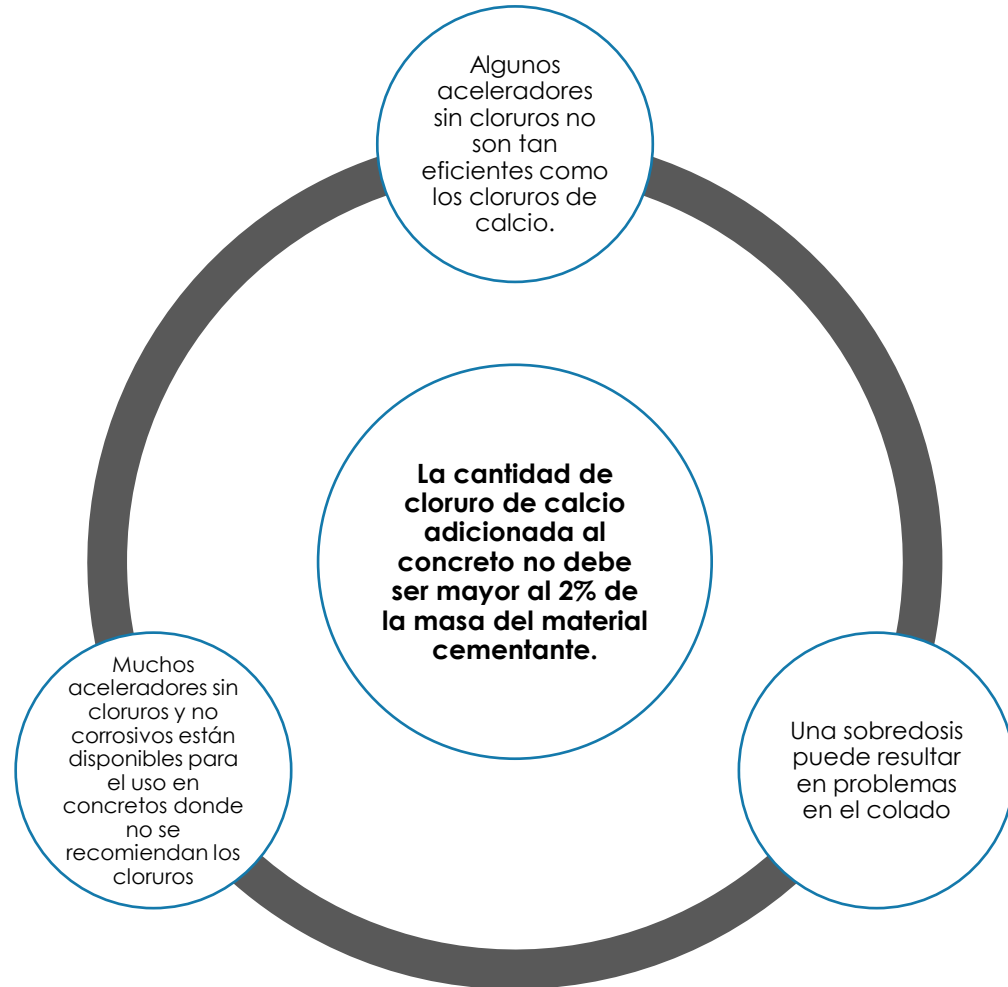
- El concreto debe alcanzar una resistencia a la compresión de 3.4 MPa antes de congelar.
- Los diseños con acelerantes pueden lograr una resistencia rápida.



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos acelerantes



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos acelerantes

Estos productos se depositan en la superficie de las partículas de cemento, sin ningún efectos dispersante (no tienen efectos en la reducción de agua).



A dosificaciones de más de 0.05% con respecto al peso del cemento pueden causar problemas.

Efecto del retardo adicional

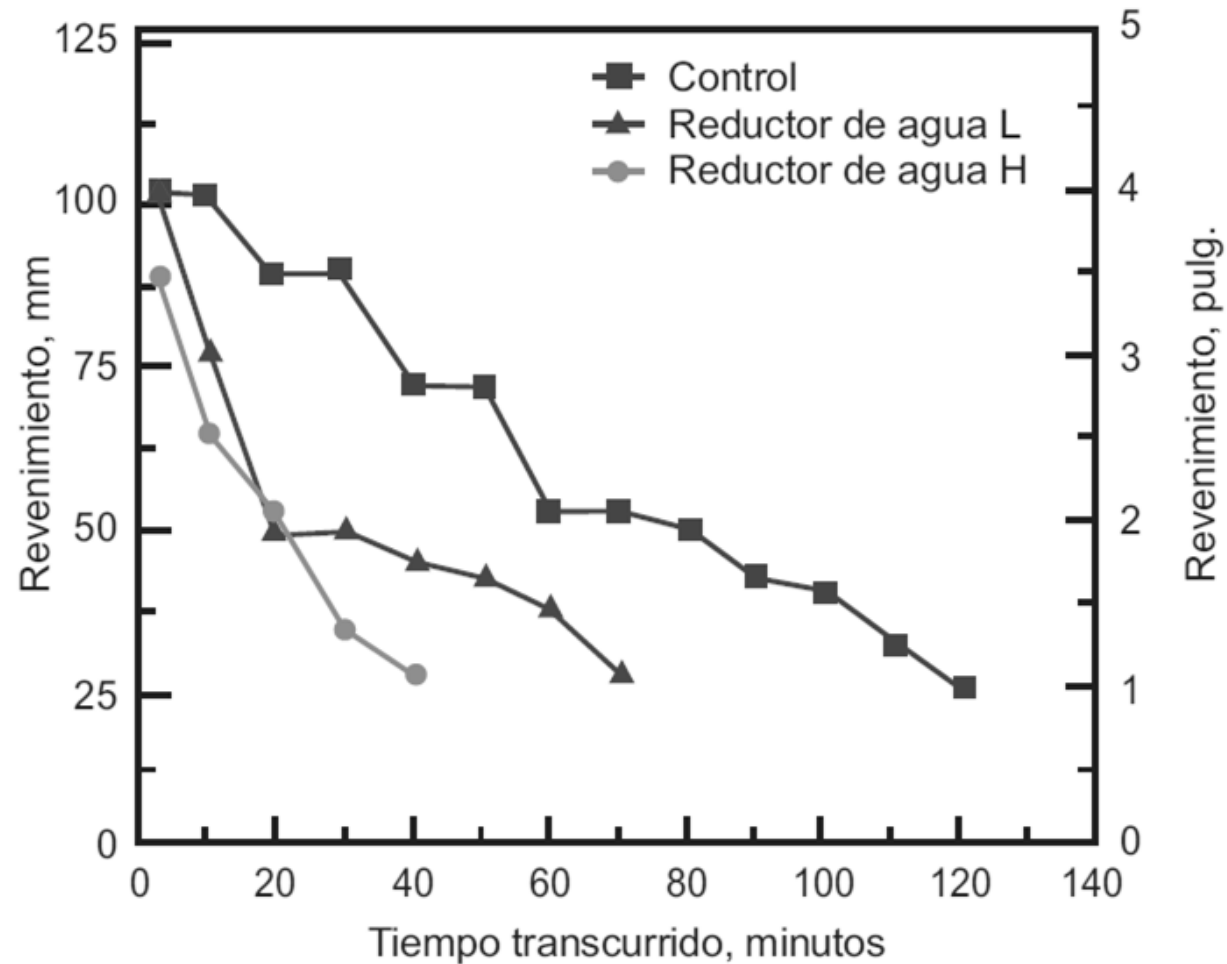
Existe un efecto en el orden de adición del retardante, si es adicional al inicio con el agua de mezcla.

Si se adiciona al final, pueden tener mayor eficiencia debido a que la reacción del sulfato de calcio con el C3A, ya no compite con el retardante.

Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos Reductores de agua y controladores de fraguado



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Aditivos controladores de fraguado extendido

Aumentar el tiempo de fraguado



Una vez que el efecto retardante desaparece, comienza la hidratación, el concreto normalmente excederá la resistencia del concreto expuesto a las mismas condiciones de curado.



Efectos previsibles

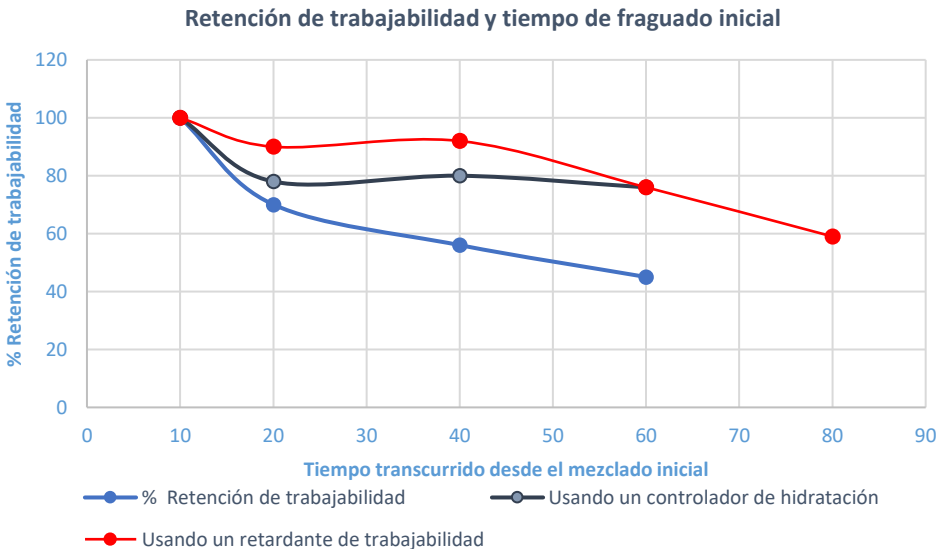


➤ Concreto en estado fresco- Retardantes de trabajabilidad

Aumentar el tiempo de fraguado



Dosificación de aditivo retardante de trabajabilidad (ml/100 Kg)	Tiempo de fraguado inicial (h)	Temperatura °C	Retardante (ml/100Kg)
0	4.9	23	205
295	2.8	28	0
520	3.8	29	0



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado fresco- Modificador de viscosidad y reología

Modificadores de viscosidad

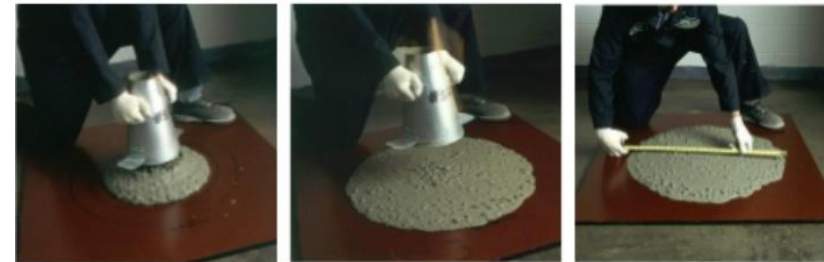
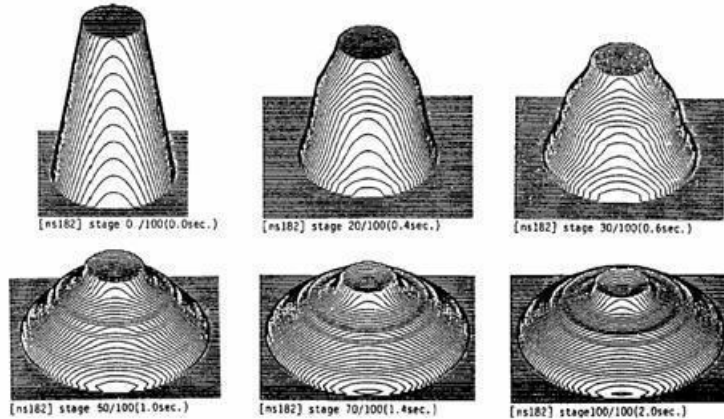


Algunos tienen efecto creciente sobre el valor del límite elástico.

Aumentan la cohesión del concreto y reducen la segregación y sangrado.

Mejoran las propiedades de los concretos con bajo contenido de cemento o agregados graduados.

Aportan cuerpo a la mezcla, dando características de acabado y bombeo.



Efectos previsibles



➤ Concreto en estado endurecido

Retrasar o reducir la evolución de calor	Acelerar la velocidad de desarrollo de la resistencia
Disminuir el flujo capilar de agua	Disminuir la permeabilidad del concreto a los líquidos
Mejorar la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo	Mejorar la adherencia del concreto nuevo y el concreto viejo
Incrementar la resistencia a compresión, tensión o flexión	Mejorar resistencia al impacto y abrasión
Controlar la expansión	Inhibir la corrosión del acero de refuerzo y otros metales
Producción de concreto celular y coloreado	Aumentar la durabilidad o resistencia a condiciones de exposición severas



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos incorporadores de aire

Ciclos de congelación
y deshielo



Concreto con aire incorporado son resistentes después de alcanzar 4000 psi (27.6MPa).

Resistencia a
compresión



El arrastre de aire reduce la resistencia a la compresión del concreto endurecido con contenido alto o moderado de material cementoso , a mayores cantidades de aire, menor resistencia.

Resistencia a la flexión



El arrastre de aire reduce ligeramente la resistencia a flexión.

Permeabilidad



Concreto con aire incorporado con una relación a/c de 0.45 o menos reducirá la permeabilidad.

Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos reductores de agua de mediado y alto rango

Resistencia

➤ Aumenta la resistencia debido a la reducción de a/c y la aumenta más debido a la modificación de la microestructura de la pasta por el reductor de fraguado.



Resistencia a la congelación y deshielo

➤ Tienen poco efecto sobre esta resistencia, es casi completamente una función del sistema de aire-vacío en el concreto endurecido



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

Decoloración de la superficie

Desarrollo de la resistencia

Congelación y deshielo

Cambio de volumen

Ataque químico



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

Decoloración de la superficie



Si se usa cloruro de calcio



Puede agravarse por tasas altas de evaporación durante el curado y debido a colocación incorrecta de barreras de vapor

Tipo A

Es característico de mezclas en cuya relación del álcalis de cemento a cloruro de calcio es baja.



Tipo B

Es característico de mezclas en las que la relación de los álcalis del cemento a cloruros son relativamente altos.

Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

Desarrollo de la resistencia



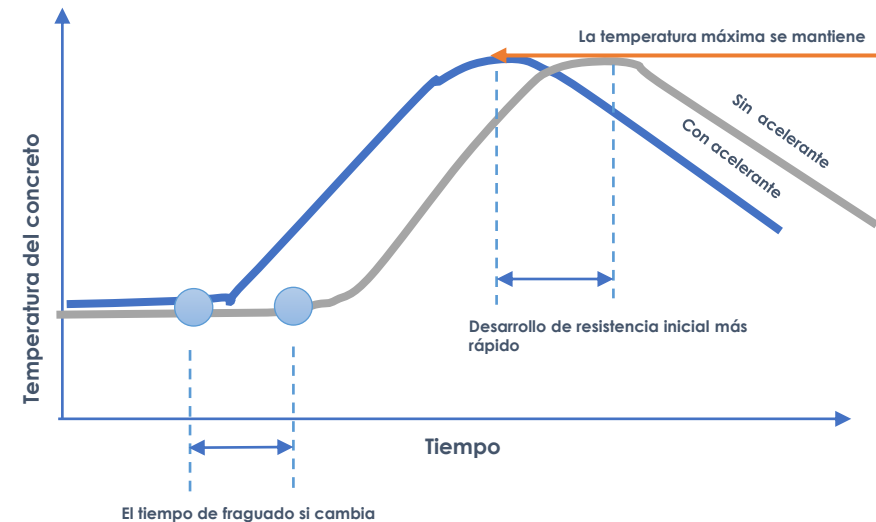
Aumentan la resistencia a compresión a edades tempranas.

En algunos casos, la resistencia puede reducirse ligeramente.

La ganancia de la resistencia se puede lograr hasta un 200% por día con diferentes dosis de muchos acelerantes.

Dependen de:

- Tipo de cemento.
- Hidratación.
- Calor de hidratación.



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

Congelación y deshielo



Aumentan la resistencia a este fenómeno en colado de concreto a bajas temperaturas.

Se proporcionan mezclas con adición de aire y una relación agua/cemento adecuados.

Se pueden usar:

- Acelerantes que proporcionen una resistencia a largo plazo que sea satisfactoria en estos casos.



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

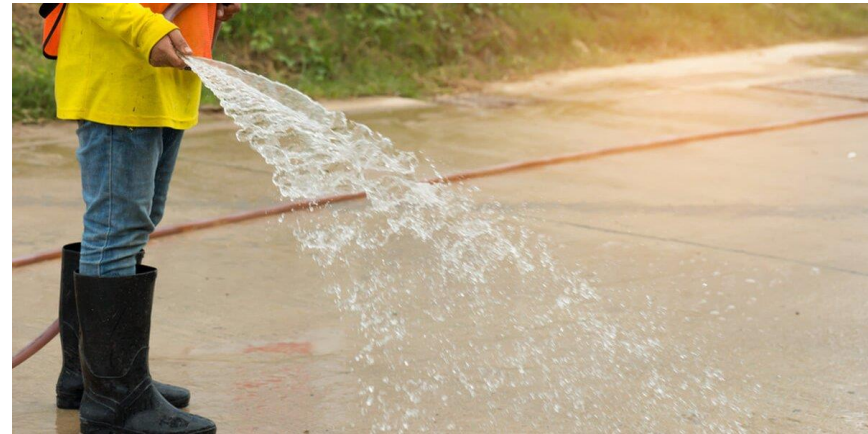
Cambio de volumen



Depende de la correcta ejecución del curado del concreto.

Los cambios de volumen dependen de la duración de curado antes de mediciones iniciales, la duración del secado o periodos de carga y composición del cemento usado.

La influencia del cloruro de calcio puede provocar cambios en la distribución de tamaños de poros capilares en la hidratación del cemento.



Efectos previsibles



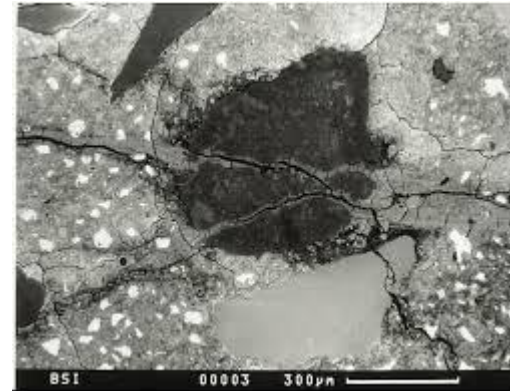
➤ Concreto endurecido- Aditivos acelerantes

Ataque químico



La resistencia a este ataque aumenta en concreto convencional que contiene cloruro de calcio.

La expansión es producida por la reacción Álcali-sílice (ASR) y es mayor cuando el cloruro de calcio es usado.



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos retardantes de fraguado

Resistencia del concreto



Con la disminución de la relación a/c se incrementa la resistencia.

La resistencia aumenta más debido a la modificación de la microestructura de la pasta por el aditivo retardante de fraguado y reductor de agua.

Resistencia a congelación y
deshielo



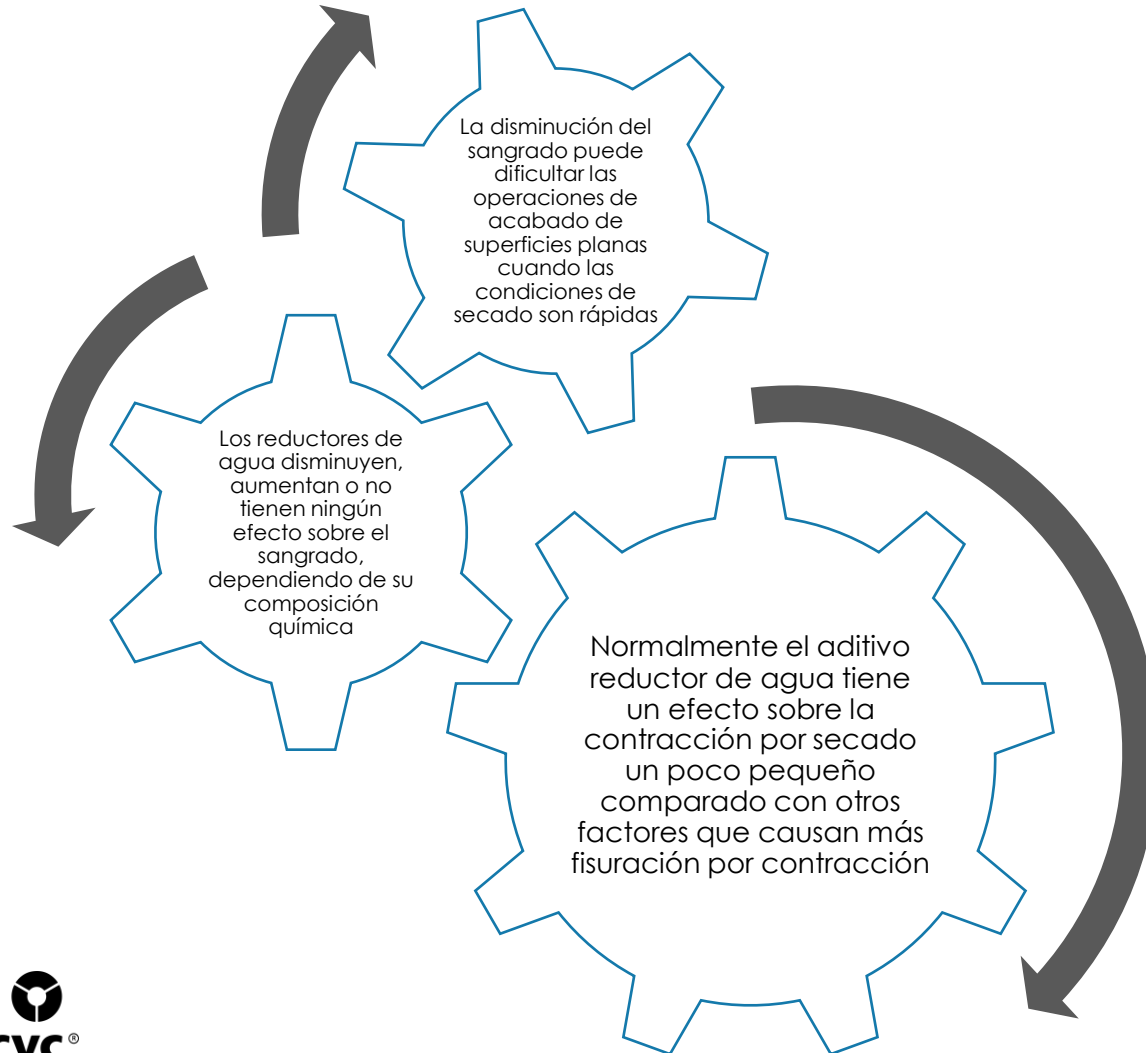
Esta resistencia puede mejorar con la disminución de la relación a/c debido al aumento de la densidad y reducción de permeabilidad.



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos Reductores de agua y controladores de fraguado



Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos Reductores de agua y controladores de fraguado



Con los aditivos reductores de agua normalmente se obtiene un aumento en la resistencia por que se disminuye la relación agua-cemento.

Si comparamos dos mezclas de concreto con el mismo diseño de mezcla, pero una con reductor de agua y uno sin, la mezcla con reductor puede ser del 10% al 25% mayor que la resistencia de un concreto sin reductor.

Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido- Aditivos Reductores de agua y controladores de fraguado

Los reductores de agua de alto rango, permiten también el desarrollo mayor de las resistencias tempranas, menor penetración de los iones cloruro y otras propiedades benéficas asociadas a baja relación a/c.

La gran reducción del contenido de agua puede disminuir considerablemente el sangrado, dificultando el acabado en superficies planas cuando hay secado rápido.

Los concretos con reductores de agua de alto rango pueden tener vacíos mayores e aire incorporado y mayor factor de separación entre los vacíos sin son comparados con los concretos normales con aire incluido.

Cuando los productos químicos usados como reductor de agua de alto rango se usan para producir concreto fluido, normalmente se llama plastificantes o superplastificantes.

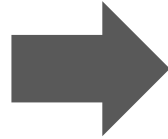


Efectos previsibles



➤ Concreto endurecido-Retardantes de trabajabilidad

Cuando se agrega agua y el contenido de aire sube y baja



Existe variabilidad en la resistencia a compresión.



Se ve menos afectada la resistencia si se usa un Reductor de agua de alto rango porque mantiene la relación a/c.



Efectos previsibles

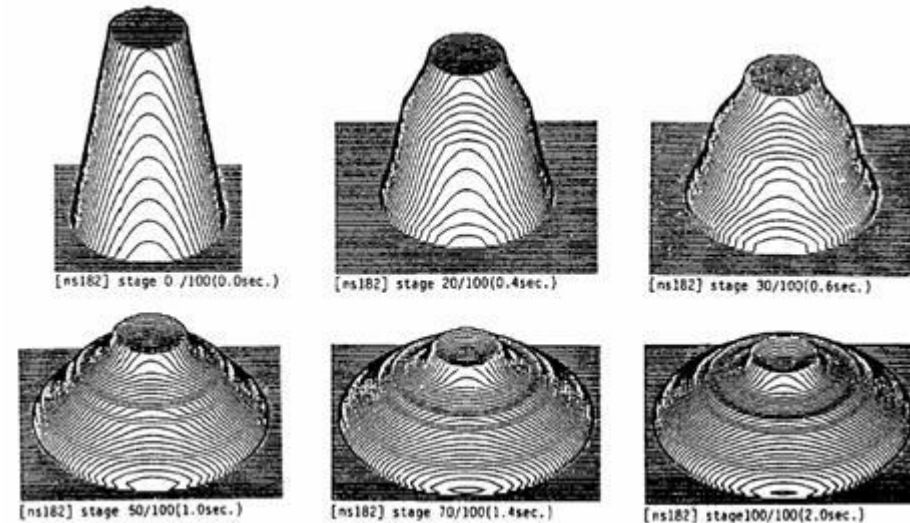


➤ Concreto endurecido- Modificador de viscosidad y reología

Modificadores de viscosidad



- Mejoran la estructura de vacío de aire y apariencia de la superficie
- No tienen un efecto significativo sobre la resistencia a compresión del concreto





02

Efecto de la dosificación

Efecto en la dosificación



La efectividad de cualquier aditivo puede variar según su dosificación en el concreto, también puede verse afectado por las propiedades del cemento.

Es importante que el efecto de cualquier aditivo no sea altamente sensible a las variaciones pequeñas en su dosificación tales como variantes accidentales que ocurren durante la producción del concreto.

En el caso de algunos aditivos, la dosis importante es la del contenido de sólidos y no la masa total del aditivo en forma de líquido (tomando en cuenta el contenido de agua en la mezcla).

El efecto de muchos aditivos es influido por la temperatura, por esta razón hará que entender el comportamiento de los aditivos previo a su uso.



03

Efecto del concreto con puzolanas y reductores de agua

Efectos del concreto con puzolanas y reductores de agua



- Mejorar la resistencia del concreto de sales que provocan corrosión del acero de refuerzo.
- Evitar la disolución de la cal en el interior del concreto, por el efecto de lixiviación.
- Disminuir los cambios volumétricos por secado en el concreto.



04

Muestreo de aditivos y pruebas de verificación

Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



Muestreo



Las muestras de aditivos para ensayo y evaluación deben obtenerse por los procedimientos prescritos por cada aditivo, usando muestreo aleatorio.



Pruebas



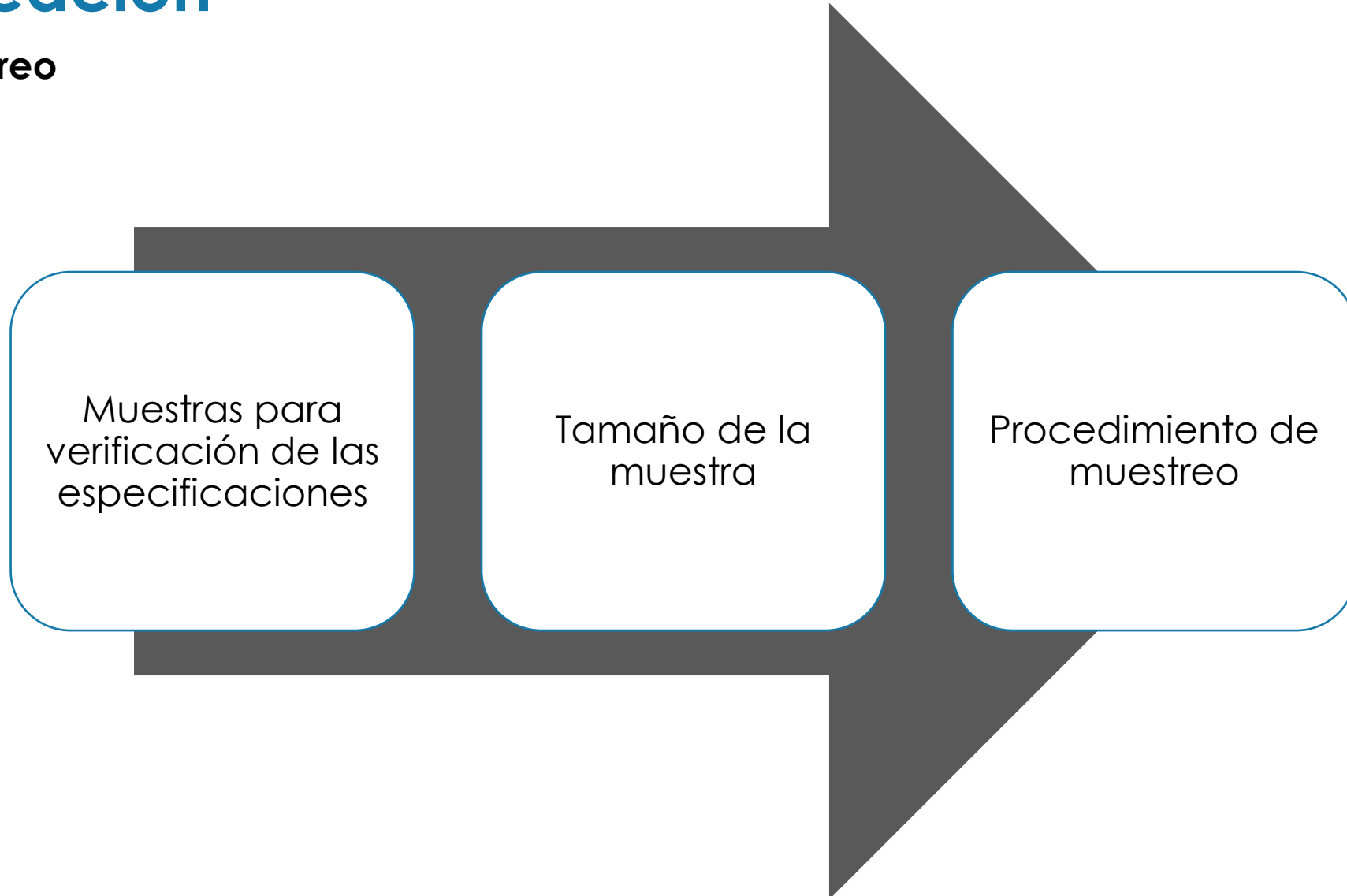
Se prueban para determinar el cumplimiento de especificaciones, evaluando los efectos sobre las propiedades del concreto en condiciones previstas



Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



Muestreo



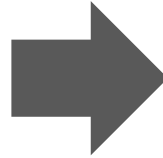
Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



➤ Muestreo

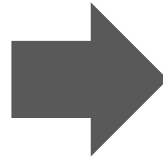
$$m1 + m2 + mn = \text{Muestra compuesta}$$

Muestras para verificación de las especificaciones



Son las muestras individuales tomadas para asegurar que la muestra compuesta final sea representativa del lote.

Tamaño de la muestra



Las muestras compuestas deben ser de cantidad suficiente para realizar los ensayos especificados.

Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



➤ Procedimiento de muestreo

Aditivos líquidos

Se deben agitar vigorosamente o se circulan antes del muestreo para garantizar su uniformidad.



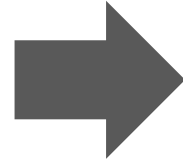
- A. A granel: Se debe realizar utilizando el tubo de bomba de descarga (se deben tomar al menos 3 muestras a intervalos iguales de tiempo y volumen).
- B. Cuando son envasados en recipientes de más de 200 L se agitan mediante propelas o equipo similar para homogeneizarlo (tomar la muestra en partes medias del tercio inferior y del superior del recipiente).
- C. Envases con capacidad igual o menor de 200 L, las muestras se deben obtener con diferentes recipientes al azar, (el número de envases seleccionados del mismo lote deben ser $\geq \sqrt{\text{número total de envases}}$).

Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



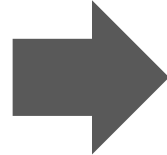
➤ Procedimiento de muestreo

Aditivos de consistencia cremosa



Tomar las muestras individuales, homogeneizarlas antes del muestreo, se toma en diferentes recipientes escogidos al azar.

Polvos granulados



La muestra se toma con un tubo muestreador como el descrito en la norma NMX C 414 ONNCCE.

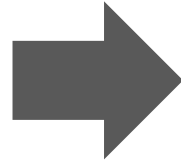


Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



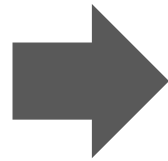
➤ Preparación de la muestra

Muestras líquidas



Mezclar las muestras individuales para formar una muestra compuesta que se debe agitar para su homogeneización.

Muestra cremosa o pastosa



Mezclar muestras individuales para formar una muestra compuesta y agitarla en un recipiente adecuado, procurando que no haya pérdida de material.

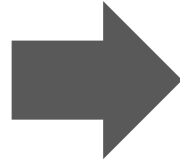


Muestreo de aditivos y pruebas de verificación



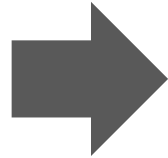
➤ Preparación de la muestra

Muestras en polvo



Integrar las muestras individuales en una charola seca y limpia para formar la muestra compuesta, mezclándolas vigorosamente para que sea homogénea.

Aditivos en forma granular



No existe la muestra individual, siempre que es del tipo compuesto y se considera representativa de un lote de fabricación.



05

Pruebas de selección y evaluación

Pruebas de selección y evaluación



Realizar una mezcla
testigo que se debe
ensayar sin aditivos

Y
consecutivamente
incluir los aditivos en
estudio

Es importante
mantener
constantes las
características de
las mezclas



Pruebas de selección y evaluación



➤ Mezcla testigo

Materiales a usar:



- 1** Cemento: Debe cumplir con la norma mexicana NMX C 414 ONNCCE.
- 2** Agregado grueso: debe tener una densidad ≥ 2.6 y un T.M.A de 20 mm.
- 3** Agregado fino: debe tener una masa específica ≥ 2.36 y un % finos que pasa la malla No.200 $\leq 10\%$.
De acuerdo con la NMX C 111 ONNCCE.
- 4** El agua debe cumplir con la norma mexicana NMX C 122 ONNCCE.
- 5** Resina de vinsol neutralizada para el caso de concretos con aire incluido.

Pruebas de selección y evaluación



➤ Mezcla testigo

Proporcionamiento:

- 1 El contenido de cemento debe ser de $310 \text{ Kg/m}^3 \pm 5 \text{ Kg/m}^3$.
- 2 La proporción de grava arena debe ser de 52% de grava / 48% de arena $\pm 4\%$ en ambos casos de la masa total de los agregados.
- 3 El agua debe ser tal que se obtenga un revenimiento de $10 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$, para mezclas que incluyan aditivos tipo A al G y AA (NMX), para tipo F2 y G2 debe ser de $18 \pm 2 \text{ cm}$.



- 4 Para concreto sin aire incluido, debe tener un % de aire $\leq 3\%$.
- 5 Para concretos con aire incluido el % para ambas mezclas debe estar entre 3.5 y 6% en función del Tamaño máximo del agregado.

Para concretos sujetos a ensayos de congelación y deshielo el % es de 5 al 7%

Pruebas de selección y evaluación



➤ Elaboración de la mezcla

De acuerdo a la NMX C 159
ONNCCE

Para aditivos tipo G2 y F2, deben elaborarse además de la muestra testigo una muestra de referencia, incluyendo el aditivo bajo prueba.



Debe tener un revenimiento de 10 ± 1 cm.

La mezcla se debe ajustar con la cantidad necesaria del aditivo bajo prueba para obtener un revenimiento de $18 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$ y un rendimiento del $100 \% \pm 2\%$.



Pruebas de selección y evaluación



➤ Número de especímenes para cada tipo de ensayo

Tipo de ensayo	Número de especímenes
Revenimiento	2
Contenido de aire	2
Tiempo de fraguado	2
Resistencia a la compresión	16
Resistencia a la flexión	12
Congelación y deshielo	12
Cambio de longitud	6

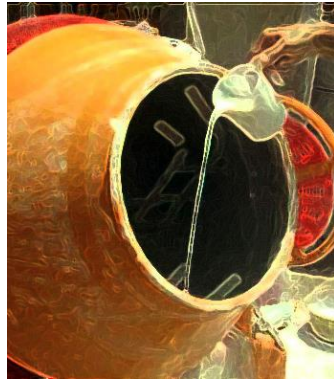


Pruebas de selección y evaluación



Se debe prestar atención a las instrucciones y recomendaciones proporcionadas por el fabricante del aditivo

Los efectos de la mezcla deben evaluarse siempre que sea posible particularmente cuando:



A

El aditivo no ha sido usado previamente con la combinación de materiales

B

Se especifican tipos de materiales cementosos especiales

C

Se utilizará más de un aditivo

D

La mezcla y colocación se completa a temperaturas fuera de los rangos de temperatura recomendados para concreto



Pruebas de selección y evaluación



Diseño de mezcla de concreto

El uso de aditivos requiere una revisión de los constituyentes de la mezcla, las principales preocupaciones son:



A

Tipo y cantidad de cemento

B

Tipo y cantidad de materiales cementantes suplementarios

C

Graduación combinada de agregados, contenido de agua y aire

D

Condiciones climáticas





06

Pruebas de calidad

Pruebas de calidad



PRUEBAS DE SELECCIÓN

Ejecución de ensayos comparativos, entre dos o más aditivos del mismo tipo

Con el objeto de seleccionar el más conveniente, desde el punto técnico y económico, para una explicación específica

Es conveniente emplear una sola mezcla de mortero de concreto diseñada para cumplir con las características del trabajo previsto



Pruebas de calidad



PRUEBAS DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Es necesario verificar que el aditivo que se surte cumple con las especificaciones de calidad aplicables a su tipo por el proveedor.

Estas pruebas se realizan en el laboratorio para verificar que cumplan con lo especificado por lote.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Producto:

Periodo de: 01/07/2013
Certificado: al 31/07/13

Fecha de caducidad: 31/07/2014

Fecha de Ensayo: 01/07/2013
al 31/07/13

	Resultados	Especificaciones
Gravedad Especifica (g/cm ³):	1.239	1.215 - 1.275
Contenido de Sólidos:	43.59%	41% - 46%
pH:	7.99	6.0 - 9.0
Color:	Café Oscuro	

SE ENVIA LA PRESENTE PARA CERTIFICAR QUE LA MUESTRA ANTES DESCRITA ES COMO SE DECLARA Y QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FUENTES POR LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN NUESTROS MANUALES DE CONTROL DE CALIDAD.

Elaboró: 
Jefe de Control de Calidad

Aprobó: 
Jefe nacional de Operaciones

Pruebas de calidad



Control de Calidad

- Muestreo en diferentes puntos del proceso.
- Bajo una metodología estandarizada para obtener resultados confiables.



Controles de verificación

- Control de desempeño del aditivo en concreto.
- Almacenados ya sea en tambos, botes, cisternas o cajas.
- Perfectamente identificados y protegidos.





07

Pruebas de comportamiento

Pruebas de comportamiento



PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO EN OBRA

Consisten en reproducir en el sitio de trabajo la mezcla de mortero o concreto del laboratorio, con la dosis de aditivo empleada en las pruebas de certificación.





08

Métodos de ensaye

Métodos de ensayo



➤ Pruebas al concreto con aditivo

Contenido de
aire

Masa unitaria

Determinación
de contenido de
agua y
revenimiento

Tiempos de
fraguado de
mezclas de
concreto

Resistencia a la
compresión

Resistencia a la
flexión

Cambio de
longitud

Resistencia al
congelamiento y
deshielo

Determinación
de la mezcla
testigo





09

Marcado, etiquetado y embalaje

Marcado, etiquetado, envase y embalaje



- Dispuesto en la norma NOM-050-SCFI

Nombre y denominación genérica del producto.

Base química del producto.

Cantidad (masa o volumen) conforme a la norma NOM-030-SCFI.

Nombre o razón social y domicilio fiscal del fabricante o del importador.

Tipo de aditivo.

Nombre del producto o clave de identificación.

Lugar de origen del aditivo.

Advertencias de riesgos en leyendas, graficas o símbolos en caso de ser peligrosos o contaminantes.

Nombre del lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad.





Gracias

Por su participación